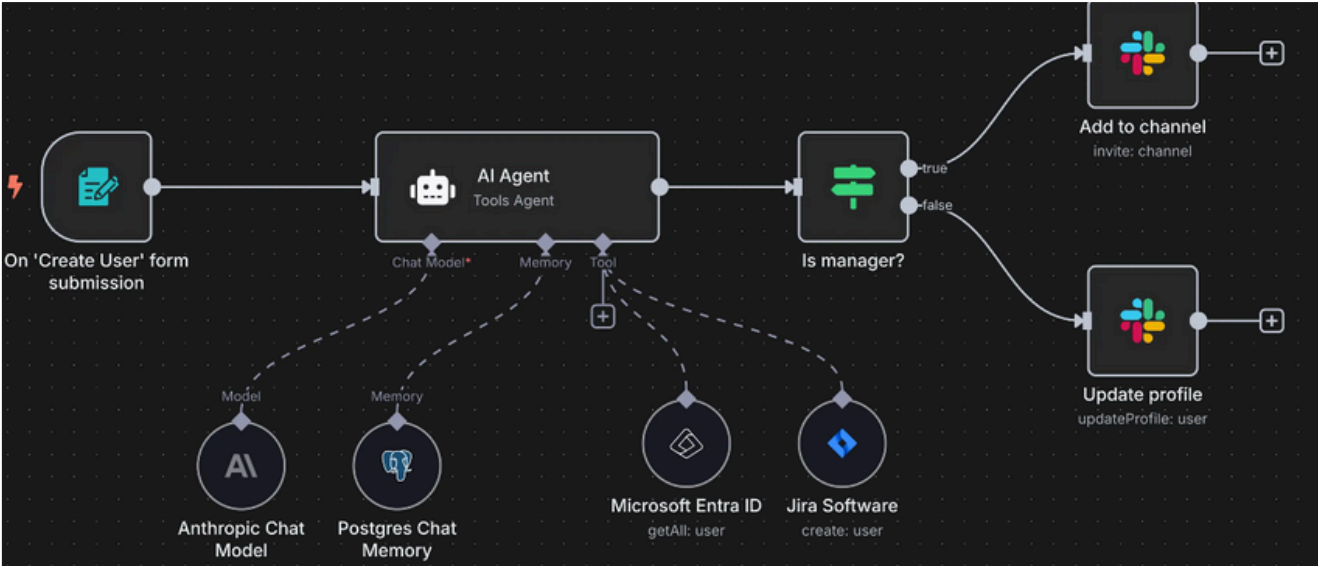
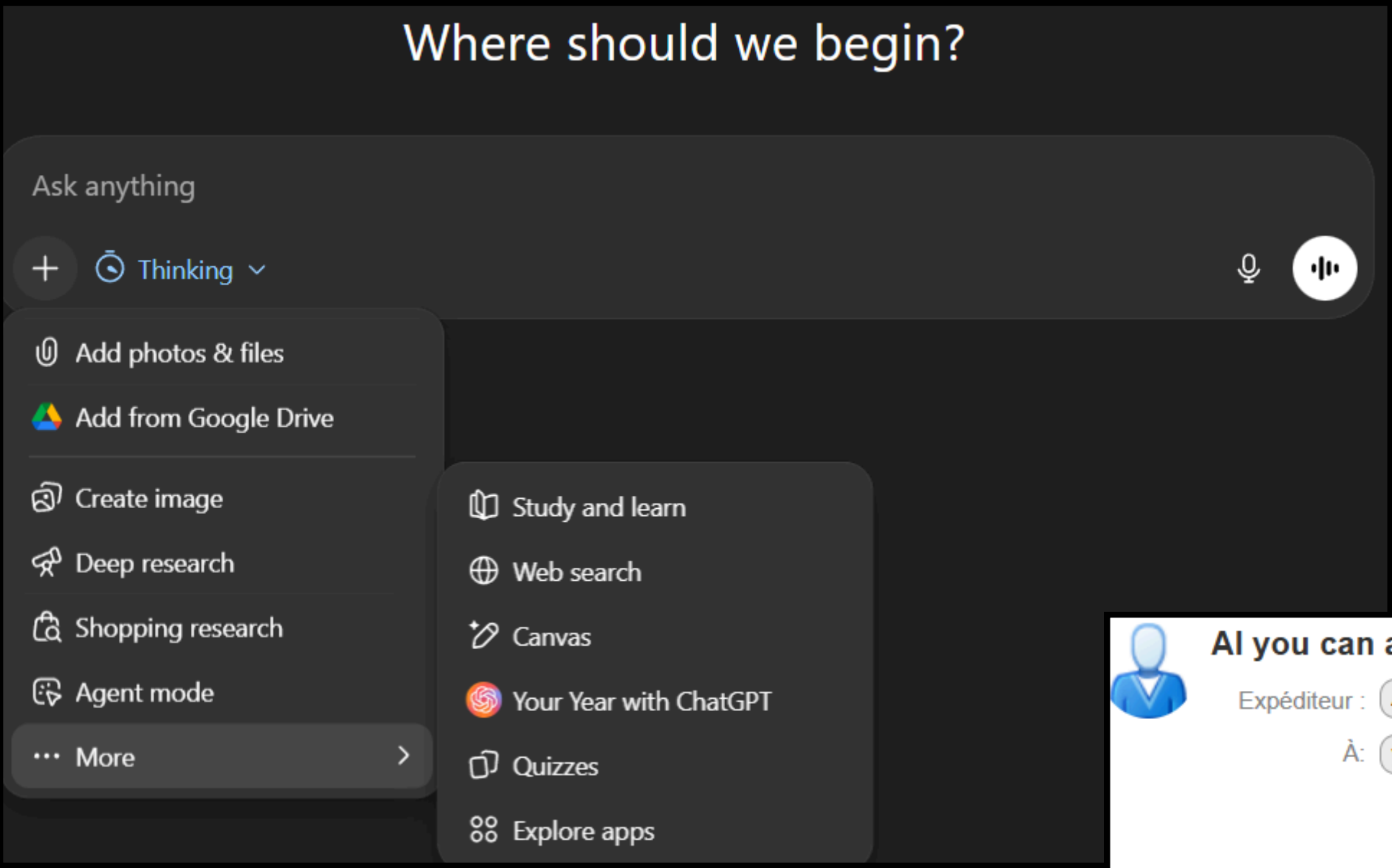


**CENTRALE
LYON**

Orchestration des agents: Du Centralisé au décentralisé

KHALFA Youssef
Tuteur : R.Chalon

Introduction



**AI you can actually trust**21 Janv

Expéditeur : Anara

À: youssef khalfa

✕

Every answer in Anara is backed by verifiable sources

SOMMAIRE

1

Contexte et définitions

2

Axes de recherche

3

Importance du sujet

4

Méthodologie et outils

5

Conclusion

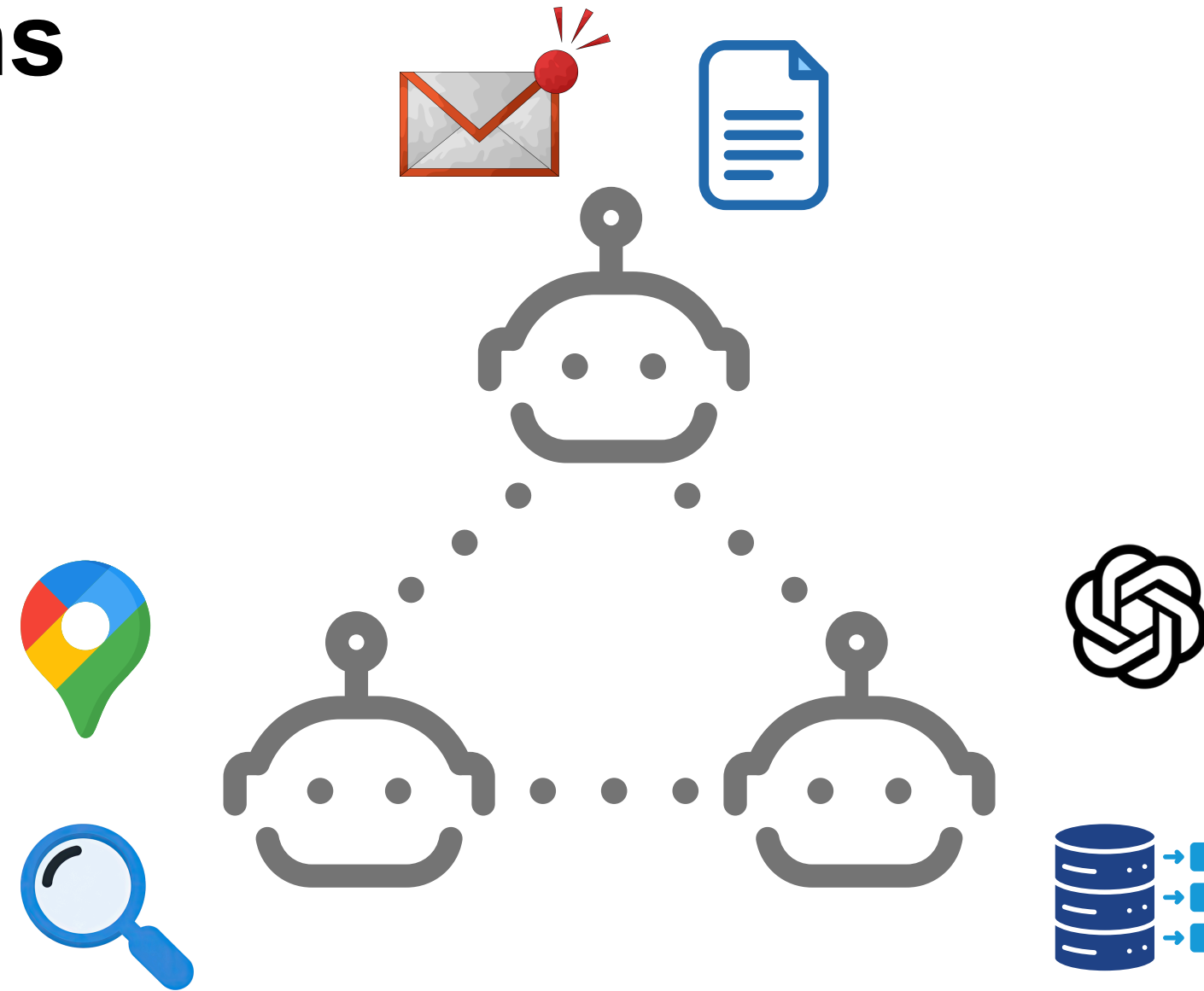
6

Annexes



1. Contexte et définitions

- **Agent:**
acteur autonome qui agit
- **Système multi-Agent**
- **Orchestration:**
coordination de plusieurs agents vers un objectif



2. Axes de recherche

Architecture :

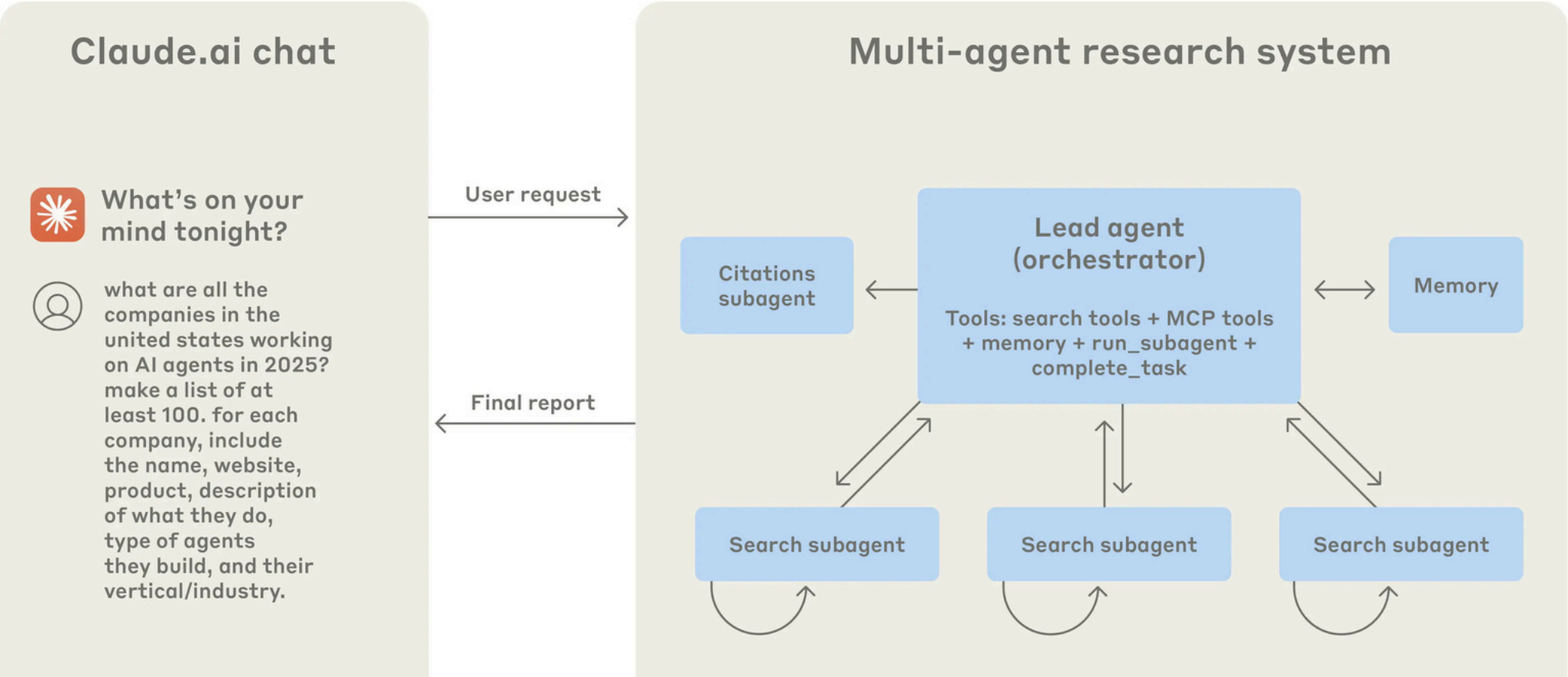
- 1. centralisée**
- 2. hiérarchique**
- 3. décentralisée: Etude du cas**

Critères:

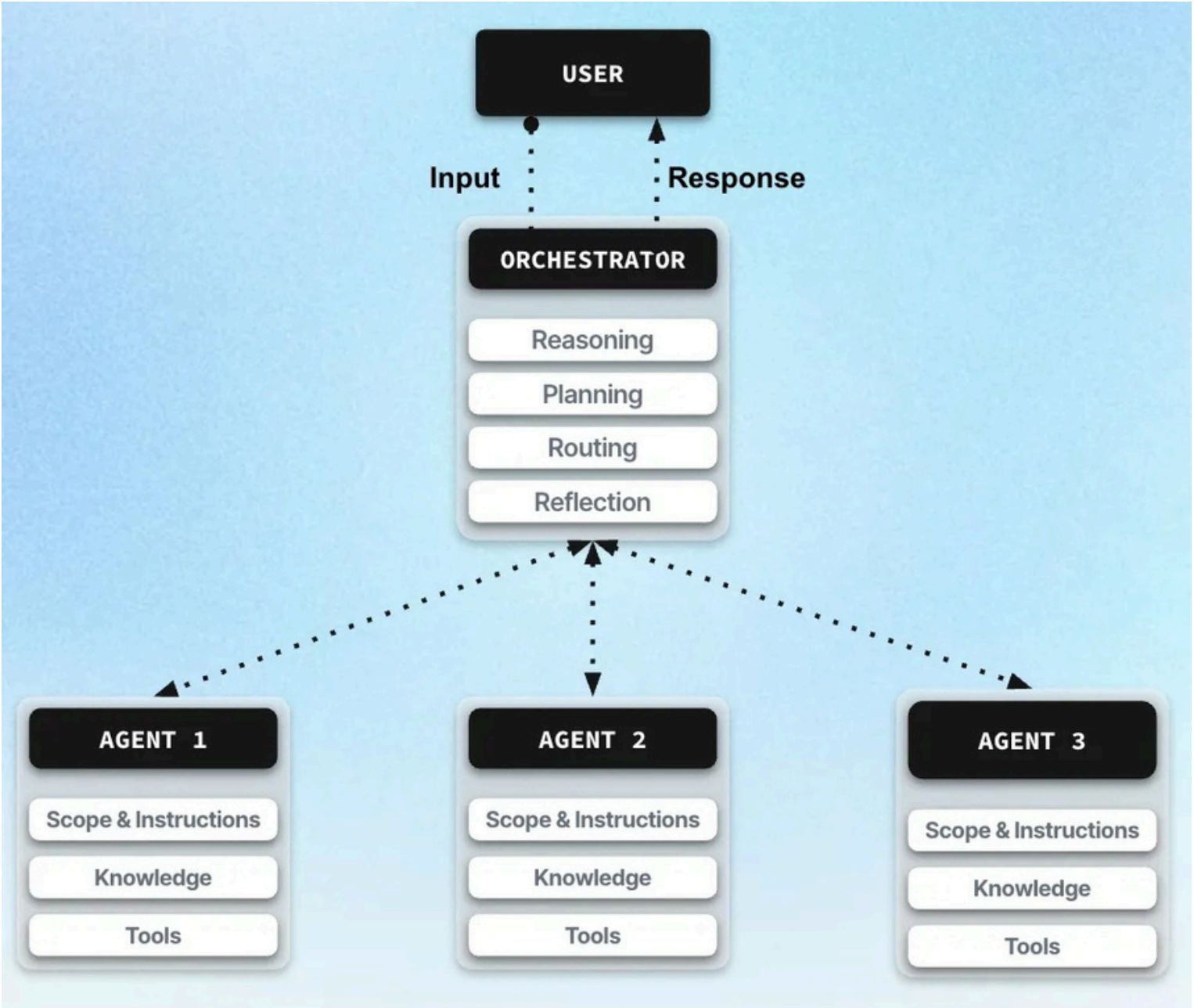
- 1. prévisibilité**
- 2. contrôle**
- 3. résilience**

A. Orchestration centralisée

High-level Architecture of Advanced Research

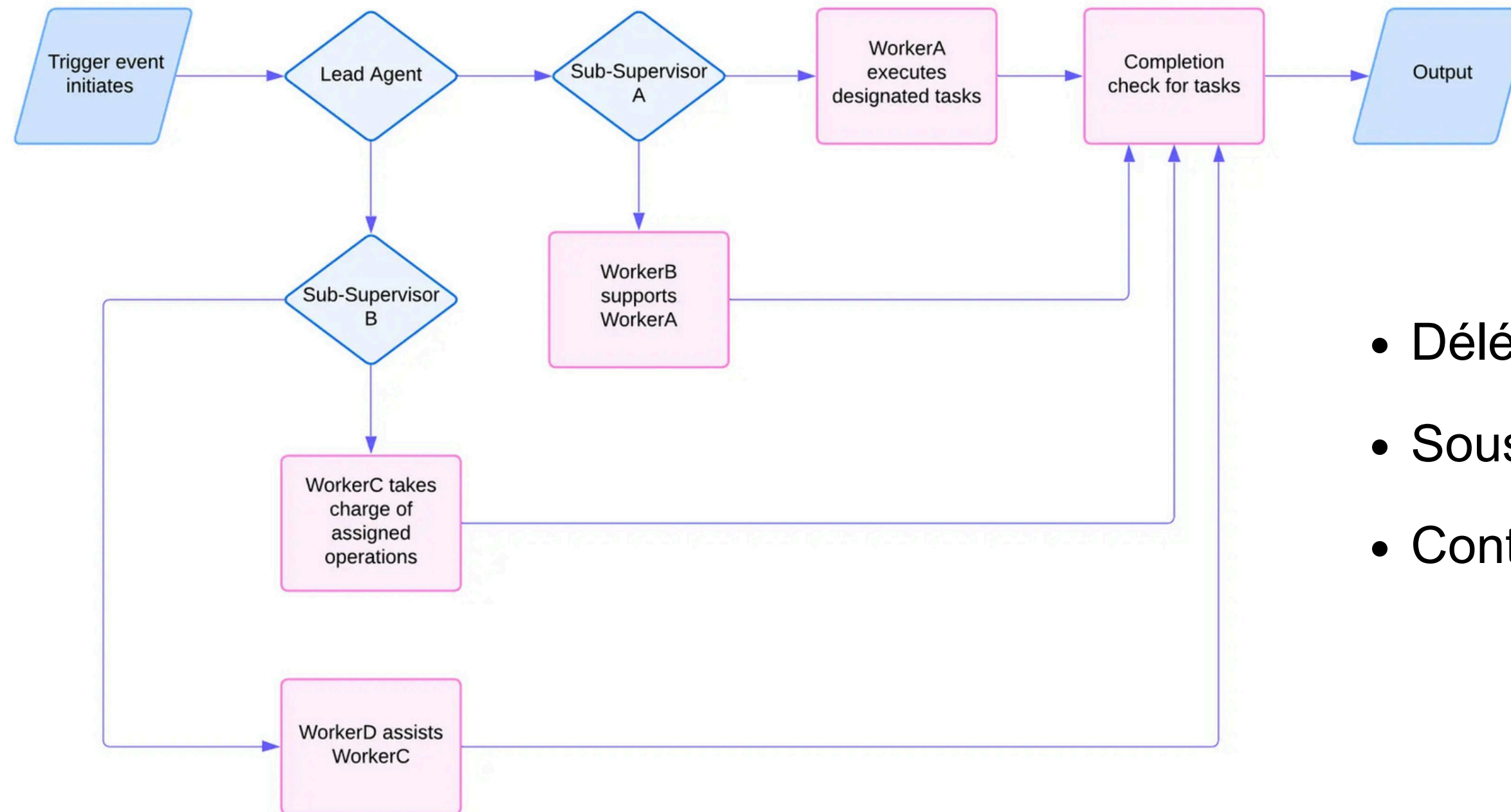


How we built our multi-agent research system: Anthropic



Choosing the right orchestration pattern for multi agent systems: Juhi Tiwari

B. Orchestration Hiérarchique

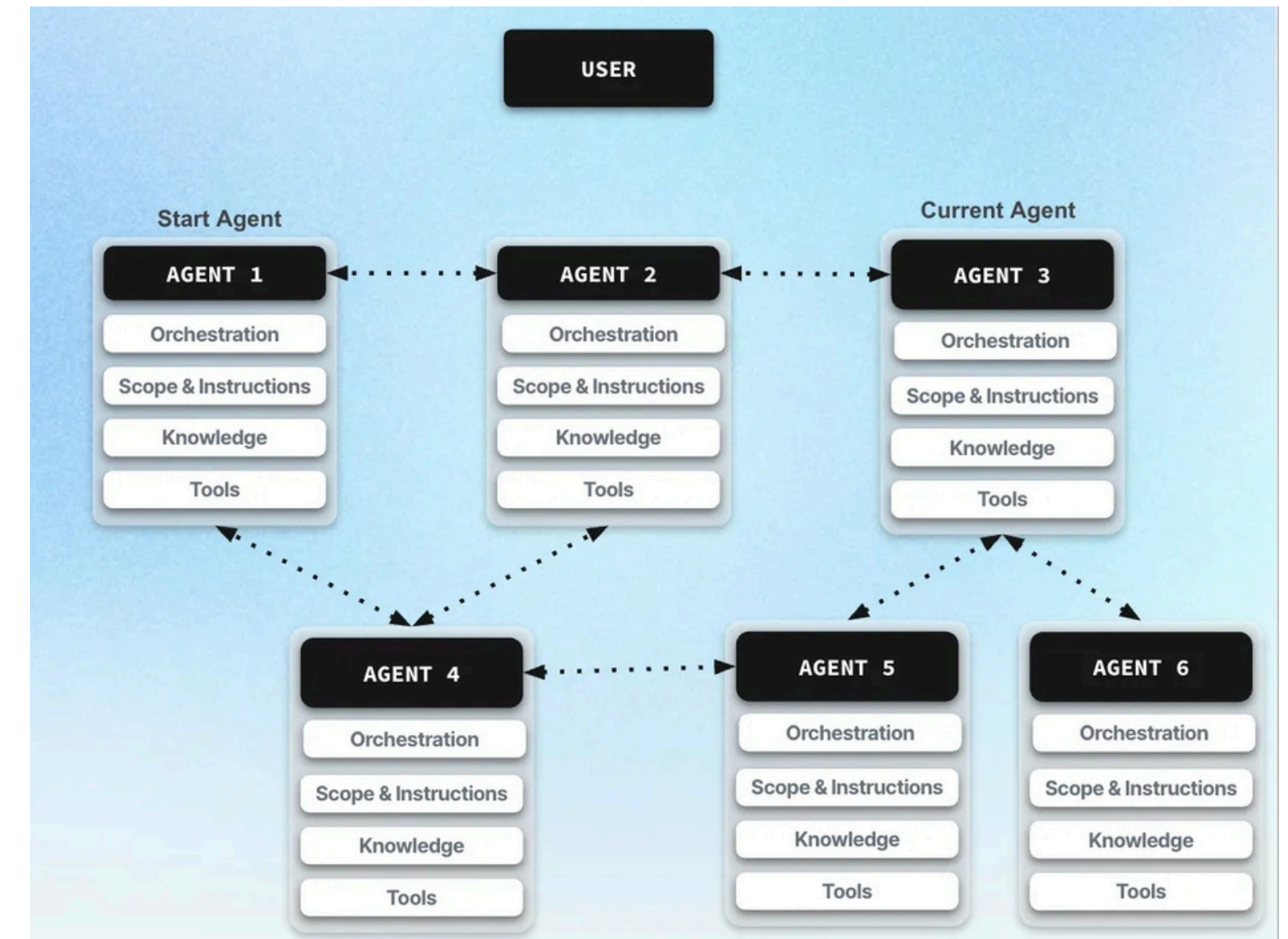


- Délégation
- Sous-agents orchestrateurs
- Contrôle top-down, feedback bottom-up

<https://www.speakeasy.com/mcp/using-mcp/ai-agents/architecture-patterns>

C. Orchestration décentralisée

- Pas de point de contrôle central
- Comportements émergeants depuis des interactions locales
- Résilience et tolérance aux échecs
- se coordonnent via des mécanismes comme :
négociation, consensus, enchères, ou
règles de priorité locales.



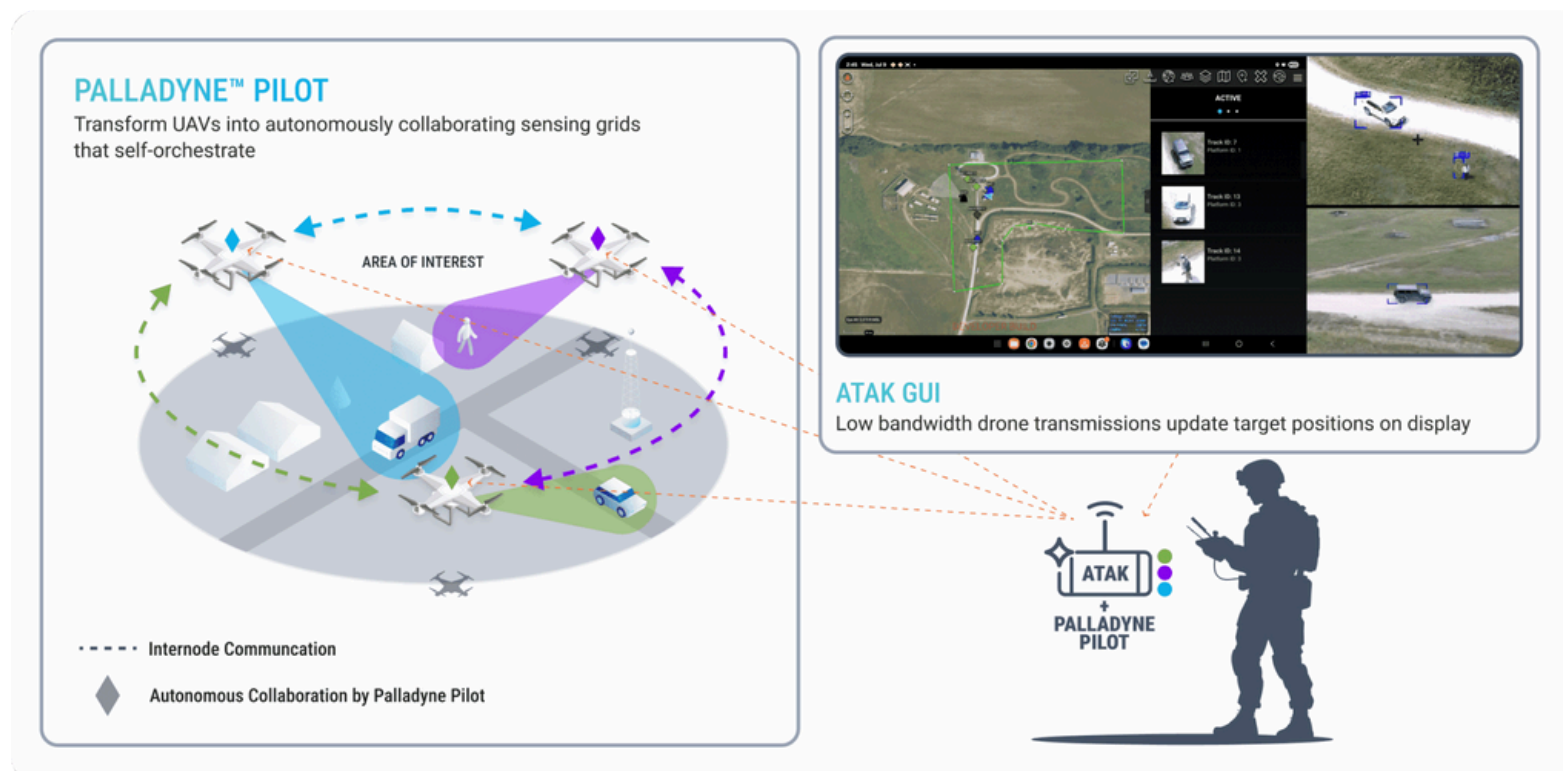
Choosing the right orchestration pattern for multi agent systems: Juhi Tiwari

Robots en essai:



- Navigation collective
- Maintien de formation
- Evitement d'obstacles, sans recours à un contrôleur central.

[swarmbotics-ai-ground-swarm-robotics-swarms-of-ground](https://www.swarmbotics-ai-ground-swarm-robotics-swarms-of-ground)



<https://www.palladyneai.com/products/ai-software/palladyne-pilot-ai-drones/>

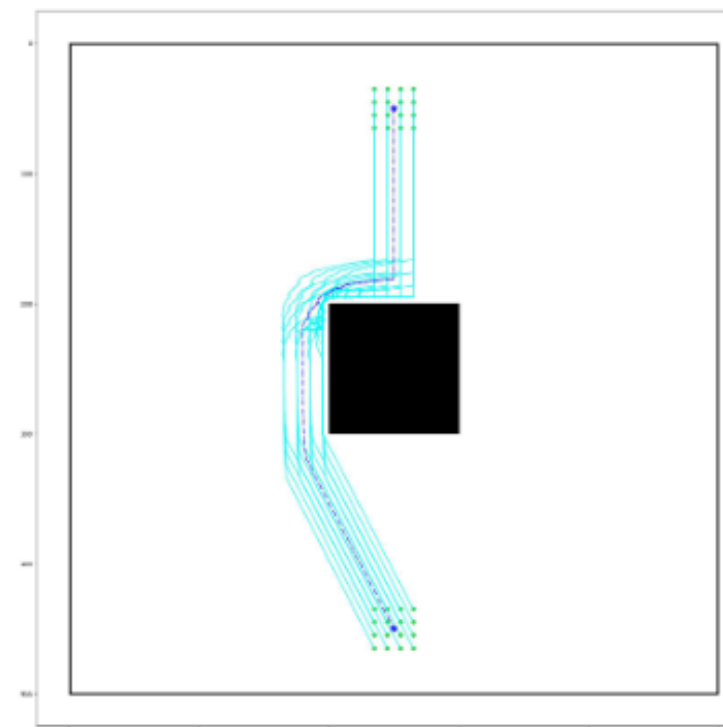
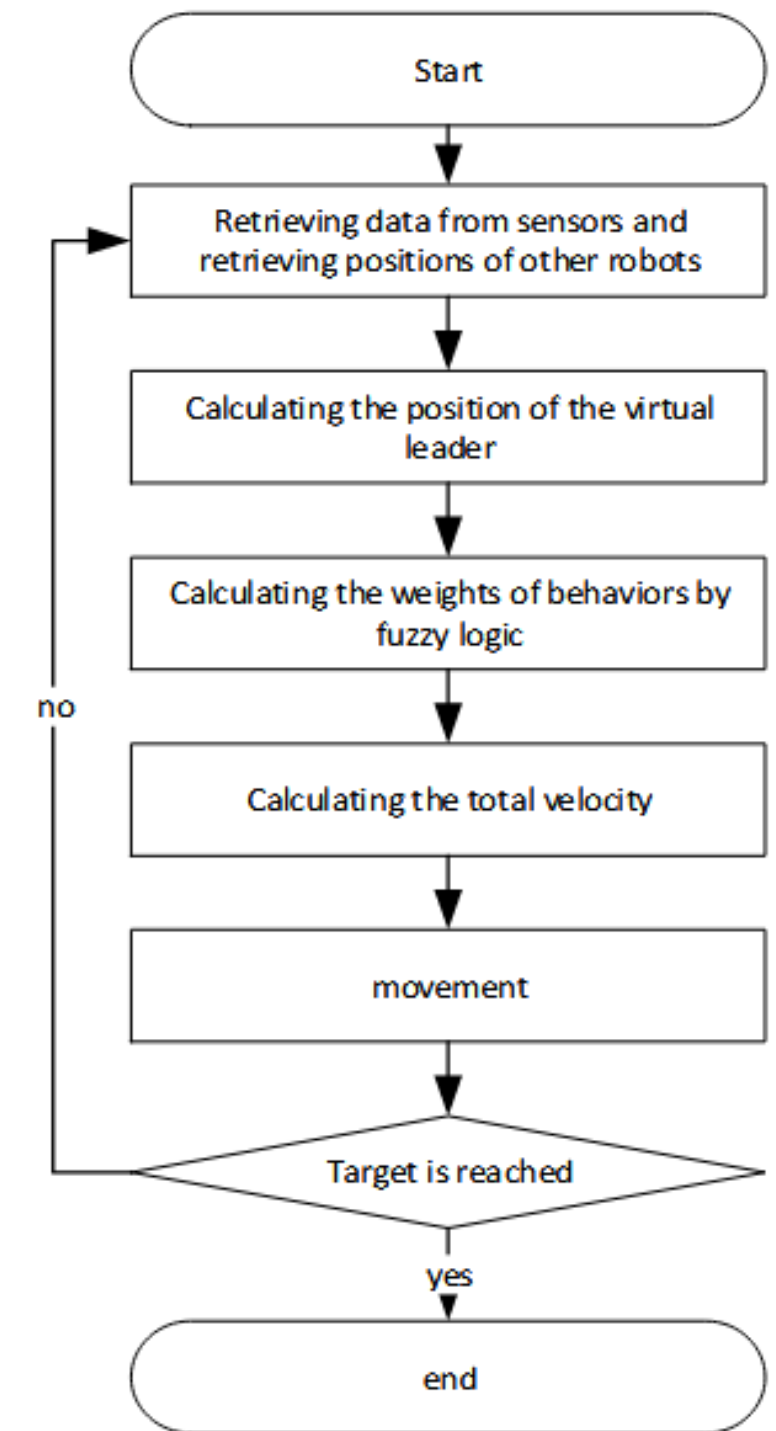


Figure 4. The trajectory of the swarm in simulator



The flowchart of the algorithm for motion

3. Importance de ce sujet dans le marché d'IA



Josh Lee • 3rd+
Founder & CEO at Swit
4mo •

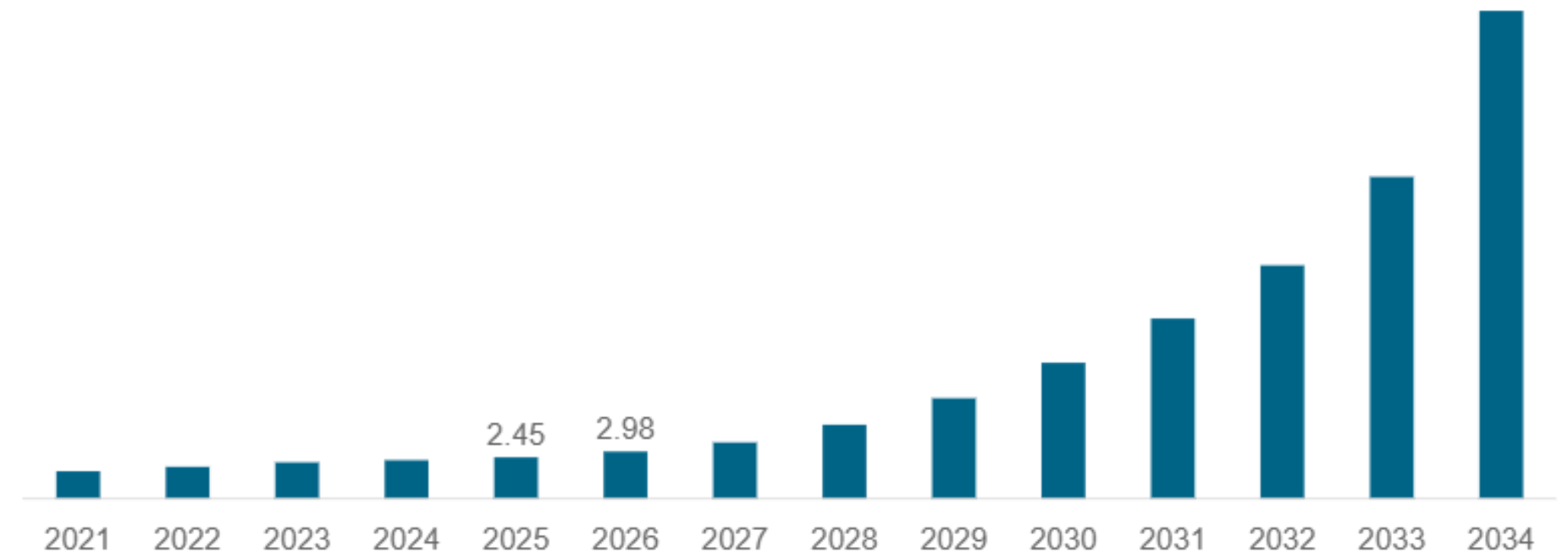
+ Follow ...

The competitive paradigm in the LLM market is shifting at its core. Looking at the past year of updates from [Anthropic](#) and [OpenAI](#), it's clear: the center of gravity has moved from "just LLM chatbots" to agents. The back-and-forth feels a lot like the Apple vs. Android rivalry in the smartphone era.

OpenAI's playbook has been to gradually [#agentify](#) its models while releasing [#fully_packaged](#) agent products. Starting with GPTs as agent tooling, they followed up with specialized agent-apps like Deep Research (web research) and Operator (web automation). The endgame is obvious: the ultimate all-in-one ChatGPT Agent. The message is simple, Apple-style: "Here's the best agent we've built. Just use it."

(LinkedIn): [josh-lee_agentify-fullypackaged-agentnative-activity](#)

North America Agentic AI Market Size, 2021-2034 (USD Billion)



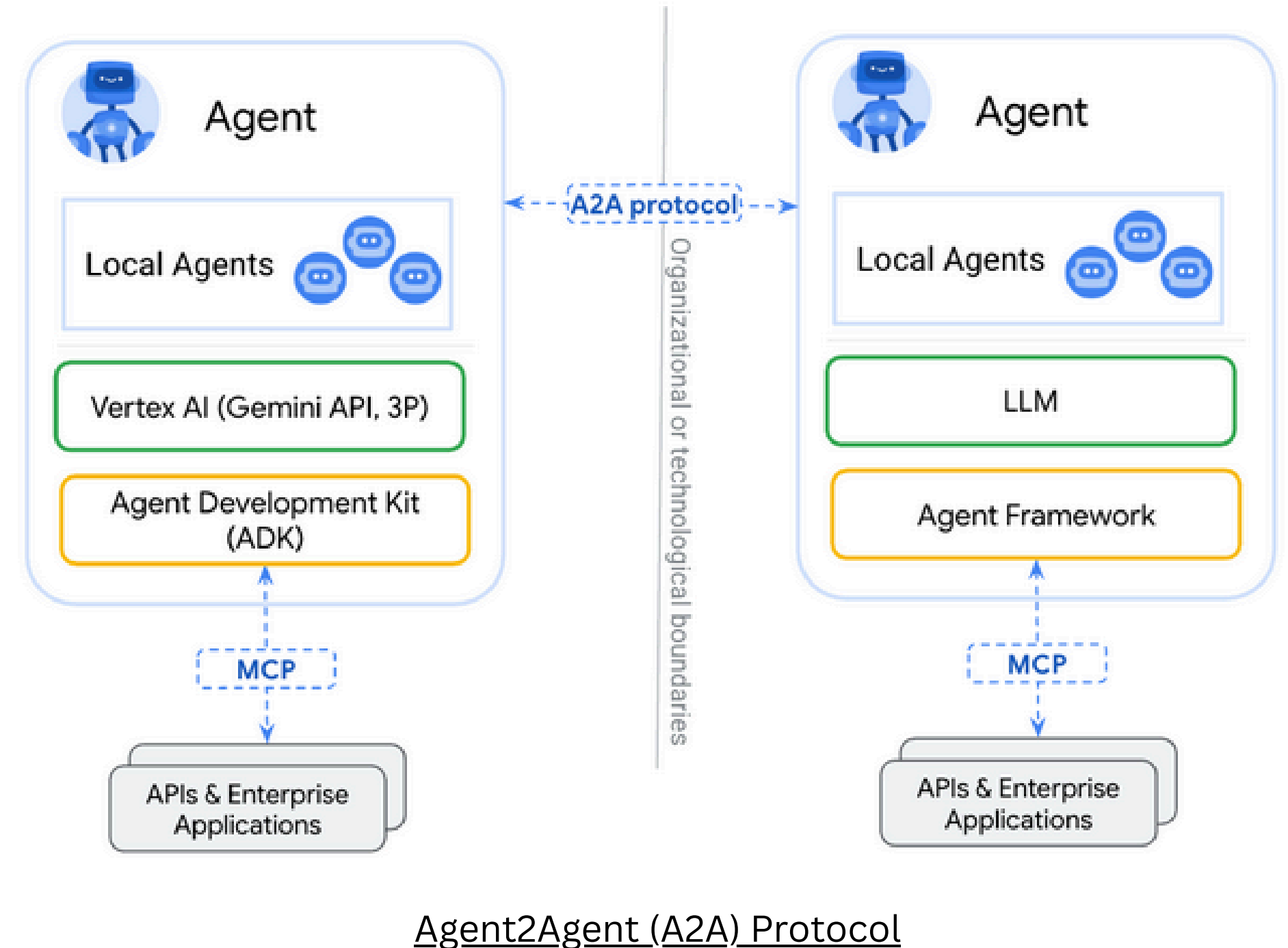
<https://www.fortunebusinessinsights.com/agentic-ai-market>

3. Limites et perspectives pour les agents autonomes basés LLM

- Manque de standardisation du contexte pour les LLM. [1]
- Barrières de communication entre agents hétérogènes (ACP). [2]
- Absence de standard de collaboration multi-agents (A2A). [3]
- Internet actuel optimisé pour les humains, pas pour des agents autonomes. [4]

1,2,3,4: A Survey of Agent Interoperability Protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent Communication Protocol (ACP), Agent-to-Agent Protocol (A2A), and Agent Network Protocol (ANP).

Fonctionnement du protocole A2A



4. Méthodologie de la veille

Définition des objectifs

Choix du périmètre:

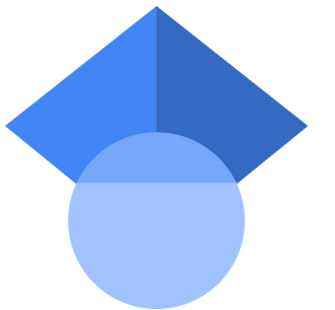
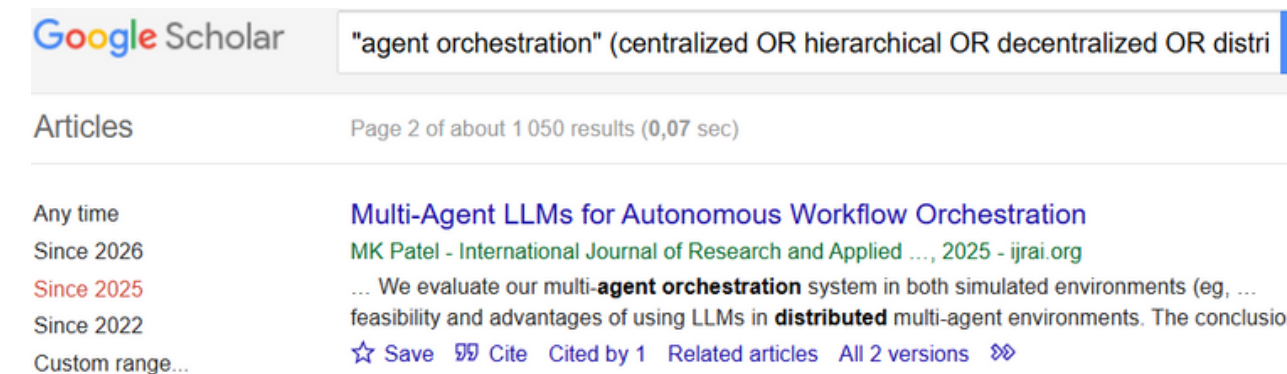
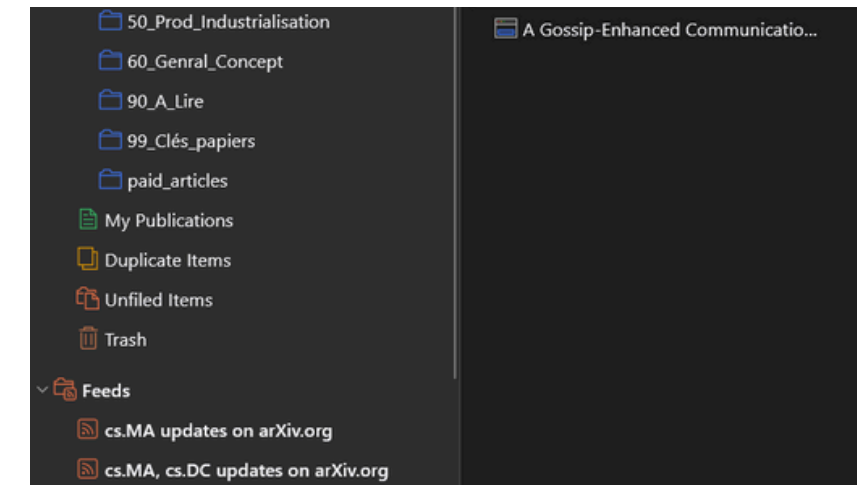
- Agents logiciels (incl. LLM quand utile)
- Orchestration : centralisé / hiérarchique / décentralisé + essaim

Recherche avancée:

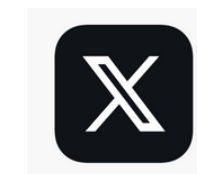
- "agent orchestration" AND (framework OR architecture) AND (evaluation OR benchmark) 2024..2026
- centralized AND decentralized AND ("multi-agent" OR MAS) AND (trade-off OR comparison OR comparative study)
- "swarm robotics" AND ("collective intelligence" OR "self-organization") AND (model OR framework)

Sourcer (trie par fiabilité):

- Collecte (papers + docs industrielles + standards/protocoles)
- Filtrage (pertinence + crédibilité + récence)
- Extraction (définitions, architecture, métriques, limites)
- Synthèse (grille commune + schémas + cas d'usage)



perplexity



5. Conclusion

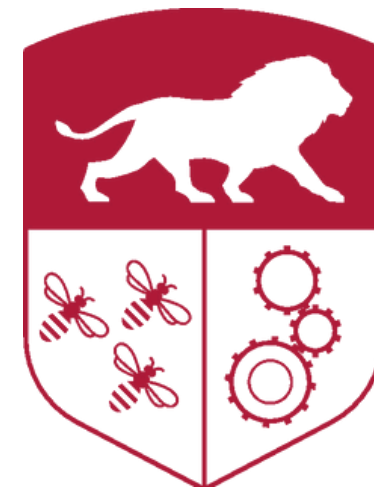
En conclusion, le vrai sujet n'est pas d'avoir "plus d'agents", mais d'avoir une coordination maîtrisée. Centralisé, hiérarchique ou décentralisé, ce ne sont pas des choix "bons ou mauvais" : ce sont des réponses différentes à des contraintes différentes.

Plus on distribue la décision, plus il faut être clair sur trois points ; qui fait quoi, comment on coordonne, et comment on garde la maîtrise quand ça se passe mal.

Merci de votre attention

Sources

- Karaca, Emre, Zeynep Güler, et Adebis Samuel. A Comparative Study of Centralized vs Decentralized Agent Architectures in Financial Forecasting. 24 mai 2025.
- Zhou, Jieyu. « OrchVis: Hierarchical Multi-Agent Orchestration for Human Oversight ». arXiv:2510.24937. Prépublication, arXiv, 28 octobre 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.24937>
- Kravari, Kalliopi, Maria Roussi, Kalliopil Ladomenou, Anna Thysiadou, et Michail Chalaris. « Intelligent Agent Orchestration for Climate-Resilient Energy Systems: Autonomous Management of Renewable Integration and Distributed Resources ». E3S Web of Conferences 638 (2025): 02009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202563802009>.
- Oh, Myeung Suk, Zhiyao Zhang, F. N. U. Hairi, Alvaro Velasquez, et Jia Liu. « Consensus-based Decentralized Multi-agent Reinforcement Learning for Random Access Network Optimization ». arXiv:2508.07001. Prépublication, arXiv, 9 août 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.07001>.
- Tallam, Krti. « From Autonomous Agents to Integrated Systems, A New Paradigm: Orchestrated Distributed Intelligence ». arXiv:2503.13754. Prépublication, arXiv, 19 mars 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.13754>.
- Xia, Yihan, Taotao Wang, Wenxin Xu, et Shengli Zhang. DAO-Agent: Zero Knowledge-Verified Incentives for Decentralized Multi-Agent Coordination. 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.20973>.



**CENTRALE
LYON**

36, avenue Guy de Collongue 69130 Écully
www.ec-lyon.fr | [@centralelyon](https://twitter.com/centralelyon)